第七章：7、9、10、13、14、15、17、23、25

7.9

如图，钟摆可绕 O 轴转动。设细杆长 l，质量为 m，圆盘半径为 R，质量为 M。求：
（1）对 O 轴的转动惯量；
（2）质心 C 的位置和对它的转动惯量。
解：（1）$I=\frac{1}{3}ml^2+\frac{1}{2}MR^2+M(l+R)^2$
(2) $y_C=\frac{m(l/2)+M(l+R)}{m+M}, I_C=I_O-(m+M)y_C^2.$

7.10

在质量为 M、半径为 R 的匀质圆盘上挖出半径为 r 的两个圆孔（注：根据图示及题意，孔心在半径的中点，即 $d=R/2$，且通常 $r=R/4$），孔心在半径的中点。求剩余部分对大圆盘中心且与盘面垂直的轴线的转动惯量。
解：面密度 $\sigma=\frac{M}{\pi R^2}$, 小孔缺失的质量 $m'=\sigma\cdot\pi r^2=M\frac{r^2}{R^2}$, 大盘转动惯量 $I_0=\frac{1}{2}MR^2$.
$I_{hole}=\frac{1}{2}m'r^2+m'(\frac{R}{2})^2, I=I_0-2I_{hole}=\frac{1}{2}MR^2-2\left[\frac{1}{2}\left(M\frac{r^2}{R^2}\right)r^2+\left(M\frac{r^2}{R^2}\right)\frac{R^2}{4}\right].$
若 $r=R/4$，得：$I=\frac{1}{2}MR^2-2\left[\frac{1}{2}\frac{M}{16}\frac{R^2}{16}+\frac{M}{16}\frac{R^2}{4}\right]=\frac{1}{2}MR^2-\frac{9}{128}MR^2=\frac{55}{128}MR^2$

7.13

图中的均匀圆盘半径为 R，质量为 M，可绕 O 轴无摩擦转动。盘边缘绕一轻绳，绳上挂一质量为 m 的物体。求圆盘的角加速度及圆盘边缘各点的切向加速度；这系统的机械能是否守恒?
解：$mg-T=ma, TR=I\alpha, a=R\alpha, I=\frac{1}{2}MR^2$ => $\alpha=\frac{mg}{(m+M/2)R}=\frac{2mg}{(2m+M)R}, a_t=a=R\alpha=\frac{2mg}{2m+M}.$
机械能守恒, 因为系统中只有重力做功，摩擦力矩为零。

7.14

图示为固定在一起的两个同轴圆柱刚体，可绕 OO' 轴转动。设大柱体与小柱体的半径分别为 R_1 和 R_2，长度分别为 l_1 和 l_2，整个刚体的质量为 M，两柱体上的绳子分别与 m_1, m_2 相连，求转动时刚体的角加速度。（注：已知刚体对轴的转动惯量为 I）
解：假设 $m_2R_2>m_1R_1$: $m_2g-T_2=m_2a_2=m_2(R_2\alpha), T_1-m_1g=m_1a_1=m_1(R_1\alpha), T_2R_2-T_1R_1=I\alpha$. 解得 $\alpha=\frac{(m_2R_2-m_1R_1)g}{I+m_1R_1^2+m_2R_2^2}.$

7.15

质量为 M、半径为 R 的圆盘可绕 O 轴在铅垂面内转动。若盘开始时自静止下落，求到达铅垂位置（图中虚线）时盘的质心及 A 点的速度。
解：$MgR=\frac{1}{2}I_O\omega^2, I_O=\frac{1}{2}MR^2+MR^2=\frac{3}{2}MR^2$ => $\omega=\sqrt{4g/3R}, v_C=\omega R=\sqrt{4gR/3}.$
$v_A=\omega(2R)=2\sqrt{\frac{4gR}{3}}=4\sqrt{\frac{gR}{3}}.$

7.17

图中 AB 为一静止的细长棒，长度为 l、质量为 M，可绕 O 轴在水平面内转动。若以质量为 m、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射入棒的一端，设穿过后，子弹的速率减为 $v/2$。求棒的角速度。
解：$L_0=mv\cdot l, L_1=I\omega+m(v/2)l$. 棒对 O 的转动惯量 $I=\frac{1}{3}Ml^2$。解得 $\omega=\frac{3mv}{2Ml}.$

7.23

一长为 l、质量为 M 的均匀细棒，静止于光滑水平面上，一质量为 m 的小球以初速 v_0 与棒的端点垂直地作弹性碰撞。求碰后小球与棒的运动情况。
解：设碰后小球速度为 v，棒质心速度为 V_C，棒绕质心角速度为 ω. $mv_0=mv+MV_C, mv_0\frac{l}{2}=mv\frac{l}{2}+I_C\omega, \frac{1}{2}mv_0^2$
$=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}MV_C^2+\frac{1}{2}I_C\omega^2$. 解得 $v=\frac{4m-M}{4m+M}v_0, V_C=\frac{2m}{M}\cdot\frac{M}{4m+M}v_0=\frac{2m}{4m+M}v_0, \omega=\frac{6m}{4m+M}\frac{v_0}{l}.$

7.25

圆柱体质量 $6\ \mathrm{kg}$，用两条轻软的绳子对称地绕在这圆柱体两端附近，两绳的另一端分别拴在天花板上。现将圆柱体水平地托着，且使两绳铅直地拉紧，然后将它释放。试求此圆柱体向下运动的加速度及向下运动时绳中的张力。

解：设圆柱体向下加速度为 a，两绳总张力为 $2T$。$Mg-2T=Ma, (2T)R=I\alpha$ 其中 $a=R\alpha$，$I=\frac{1}{2}MR^2$. 解得 $a=2g/3=6.53m/s^2, T=9.8N$.